

Многочлены Чебышева, задача экстраполяции и теорема Элвинга

- **Многочлены Чебышева**

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции
- С-оптимальные планы

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции
- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции
- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции
- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример: оценивание производной квадратичной функции

- Многочлены Чебышева
- Задача экстраполяции
- С-оптимальные планы
- Идея теоремы Элвинга
- Формулировка теоремы Элвинга
- Пример: оценивание производной квадратичной функции
- Доказательство теоремы Элвинга

Многочлены Чебышева

Пусть $x \in [-1, 1]$. Введем функции

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad U_n(x) = \frac{\sin([n+1] \arccos x)}{\sin(\arccos x)}.$$

Многочлены Чебышева

Пусть $x \in [-1, 1]$. Введем функции

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad U_n(x) = \frac{\sin([n+1] \arccos x)}{\sin(\arccos x)}.$$

Лемма

Функции $T_n(x)$ и $U_n(x)$ являются многочленами степени n .

Многочлены Чебышева

Пусть $x \in [-1, 1]$. Введем функции

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad U_n(x) = \frac{\sin([n+1] \arccos x)}{\sin(\arccos x)}.$$

Лемма

Функции $T_n(x)$ и $U_n(x)$ являются многочленами степени n .

Доказательство: Доказательство можно легко провести по индукции с использованием формул для косинуса суммы и синуса суммы:

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b), \\ \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).\end{aligned}$$

Многочлены Чебышева

Пусть $x \in [-1, 1]$. Введем функции

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad U_n(x) = \frac{\sin([n+1] \arccos x)}{\sin(\arccos x)}.$$

Лемма

Функции $T_n(x)$ и $U_n(x)$ являются многочленами степени n .

Доказательство: Доказательство можно легко провести по индукции с использованием формул для косинуса суммы и синуса суммы:

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b), \\ \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).\end{aligned}$$

Многочлен $T_n(x)$ называется многочленом Чебышева 1-го рода, а многочлен $U_n(x)$ называется многочленом Чебышева 2-го рода.

Теорема

- 1 Существует единственный многочлен степени n , который достигает своего максимального по абсолютной величине значения на интервале $[-1, 1]$ равного 1 в $n + 1$ точке. Это есть многочлен Чебышева 1-го рода.
- 2 Любой другой многочлен с тем же самым старшим коэффициентом имеет максимальное по абсолютной величине значение на интервале $[-1, 1]$ большее, чем 1.
- 3 Точки, в которых многочлен Чебышева достигает своего максимального по абсолютной величине значения на $[-1, 1]$ имеют вид

$$x_i = \cos(i\pi/n), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Теорема

- 1 Существует единственный многочлен степени n , который достигает своего максимального по абсолютной величине значения на интервале $[-1, 1]$ равного 1 в $n + 1$ точке. Это есть многочлен Чебышева 1-го рода.
- 2 Любой другой многочлен с тем же самым старшим коэффициентом имеет максимальное по абсолютной величине значение на интервале $[-1, 1]$ большее, чем 1.
- 3 Точки, в которых многочлен Чебышева достигает своего максимального по абсолютной величине значения на $[-1, 1]$ имеют вид

$$x_i = \cos(i\pi/n), \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Таким образом, доказали утверждение 3) и утверждение о том, что многочлен Чебышева первого рода $T_n(x)$ достигает своего максимального значения в $(n + 1)$ точке.

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Таким образом, доказали утверждение 3) и утверждение о том, что многочлен Чебышева первого рода $T_n(x)$ достигает своего максимального значения в $(n + 1)$ точке.
- Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n с тем же старшим коэффициентом, что и $T_n(x)$.

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Таким образом, доказали утверждение 3) и утверждение о том, что многочлен Чебышева первого рода $T_n(x)$ достигает своего максимального значения в $(n+1)$ точке.
- Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n с тем же старшим коэффициентом, что и $T_n(x)$.
- Так как на интервалах $[x_i, x_{i+1}]$ $T_n(x)$ изменяется от $(-1)^i$ до $(-1)^{i+1}$, то разность $T_n(x) - P_n(x)$ обращается в нуль по крайней мере один раз на каждом из таких отрезков.

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Таким образом, доказали утверждение 3) и утверждение о том, что многочлен Чебышева первого рода $T_n(x)$ достигает своего максимального значения в $(n + 1)$ точке.
- Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n с тем же старшим коэффициентом, что и $T_n(x)$.
- Так как на интервалах $[x_i, x_{i+1}]$ $T_n(x)$ изменяется от $(-1)^i$ до $(-1)^{i+1}$, то разность $T_n(x) - P_n(x)$ обращается в нуль по крайней мере один раз на каждом из таких отрезков.
- Но эта разность есть многочлен степени $n - 1$ и не может обращаться в нуль более, чем $n - 1$ раз. Это доказывает утверждение 1).

Доказательство теоремы:

- Заметим, что

$$|T_n(x)| = |\cos(n \arccos(x))| \leq 1,$$
$$T_n(x_i) = \cos(i\pi) = (-1)^i, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

- Таким образом, доказали утверждение 3) и утверждение о том, что многочлен Чебышева первого рода $T_n(x)$ достигает своего максимального значения в $(n+1)$ точке.
- Пусть $P_n(x)$ — многочлен степени n с тем же старшим коэффициентом, что и $T_n(x)$.
- Так как на интервалах $[x_i, x_{i+1}]$ $T_n(x)$ изменяется от $(-1)^i$ до $(-1)^{i+1}$, то разность $T_n(x) - P_n(x)$ обращается в нуль по крайней мере один раз на каждом из таких отрезков.
- Но эта разность есть многочлен степени $n-1$ и не может обращаться в нуль более, чем $n-1$ раз. Это доказывает утверждение 1).
- Утверждение 2) — аналогично.

Задача экстраполяции

Рассмотрим полиномиальную регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, x \in [-1, 1],$$

со стандартными предположениями об ошибках ϵ_j и вектором регрессионных функций

$$f(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x))^T = (1, x, \dots, x^{m-1})^T.$$

Задача экстраполяции

Рассмотрим полиномиальную регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, x \in [-1, 1],$$

со стандартными предположениями об ошибках ϵ_j и вектором регрессионных функций

$$f(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x))^T = (1, x, \dots, x^{m-1})^T.$$

Пусть наша задача заключается в оценке величины $s^T \theta$, где $s = f(z)$, $z \notin [-1, 1]$. Эту задачу мы будем называть задачей экстраполяции.

Задача экстраполяции

Рассмотрим полиномиальную регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, \quad x \in [-1, 1],$$

со стандартными предположениями об ошибках ϵ_j и вектором регрессионных функций

$$f(x) = (f_1(x), f_1(x), \dots, f_m(x))^T = (1, x, \dots, x^{m-1})^T.$$

Пусть наша задача заключается в оценке величины $c^T \theta$, где $c = f(z)$, $z \notin [-1, 1]$. Эту задачу мы будем называть задачей экстраполяции.

Оптимальным планом для задачи экстраполяции будем называть приближенный план, минимизирующий дисперсию МНК-оценки этой величины.

Задача экстраполяции

Теорема

Для задач экстраполяции существует единственный оптимальный план. Этот план сосредоточен в экстремальных точках многочлена Чебышева степени $m - 1$, обозначим эти точки через $x_1^, \dots, x_m^*$. Весовые коэффициенты этих точек равны*

$$\omega_i = |L_i(z)| / \sum_{j \in 1:m} |L_j(z)|, i = 1, \dots, m$$

где $L_1, \dots, L_m$ - интерполяционные многочлены Лагранжа, построенные по точкам $x_1^, \dots, x_m^*$.*

Задача экстраполяции

Доказательство теоремы. Задача экстраполяции является специальным случаем задачи нахождения s -опимального плана. Докажем, что любой допустимый план для рассматриваемой задачи экстраполяции является невырожденным и имеет не менее m опорных точек.

Задача экстраполяции

Доказательство теоремы. Задача экстраполяции является специальным случаем задачи нахождения s -опимального плана. Докажем, что любой допустимый план для рассматриваемой задачи экстраполяции является невырожденным и имеет не менее m опорных точек.

Нам потребуется следующая лемма.

Lemma

План с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ является допустимым для оценивания величины $c^T f(x)$ для стандартной линейной по параметрам регрессионной модели тогда и только тогда, когда существуют вещественные коэффициенты $a_1, \dots, a_n$ такие, что

$$c = \sum_{i \in 1:n} a_i f(x_i).$$

Доказательство леммы. Под допустимостью приближенного плана понимается допустимость любого точного плана, сосредоточенного в опорных точках приближенного плана с ненулевыми весами.

Задача экстраполяции

Доказательство леммы. Под допустимостью приближенного плана понимается допустимость любого точного плана, сосредоточенного в опорных точках приближенного плана с ненулевыми весами.

Пусть ξ - точный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весами $\omega_i, i \in 1 : n$. Обозначим $X = (f_j(x_i)\sqrt{\omega_i})$. Произвольная линейная оценка величины $c^T \theta$ имеет вид $b^T Y$, где b -некоторый вектор. Эта оценка является несмещенной тогда и только тогда, когда $E b^T Y = c^T \theta$ для любых векторов θ .

Задача экстраполяции

Доказательство леммы. Под допустимостью приближенного плана понимается допустимость любого точного плана, сосредоточенного в опорных точках приближенного плана с ненулевыми весами.

Пусть ξ - точный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весами $\omega_i, i \in 1 : n$. Обозначим $X = (f_j(x_i)\sqrt{\omega_i})$. Произвольная линейная оценка величины $c^T \theta$ имеет вид $b^T Y$, где b -некоторый вектор. Эта оценка является несмещенной тогда и только тогда, когда $E b^T Y = c^T \theta$ для любых векторов θ .

Отсюда вытекает, что

$$b^T X \theta = c^T \theta$$

и вектор c принадлежит подпространству, натянутому на столбцы матрицы X .

Задача экстраполяции

Доказательство леммы. Под допустимостью приближенного плана понимается допустимость любого точного плана, сосредоточенного в опорных точках приближенного плана с ненулевыми весами.

Пусть ξ - точный план с опорными точками $x_1, \dots, x_n$ и весами $\omega_i, i \in 1:n$. Обозначим $X = (f_j(x_i)\sqrt{\omega_i})$. Произвольная линейная оценка величины $c^T\theta$ имеет вид b^TY , где b -некоторый вектор. Эта оценка является несмещенной тогда и только тогда, когда $Eb^TY = c^T\theta$ для любых векторов θ .

Отсюда вытекает, что

$$b^TX\theta = c^T\theta$$

и вектор c принадлежит подпространству, натянутому на столбцы матрицы X .

Следовательно, существуют вещественные коэффициенты $a_1, \dots, a_n$ такие, что

$$c = \sum_{i \in 1:n} a_i f(x_i),$$

то есть справедливо утверждение леммы.

Задача экстраполяции

Вернемся к случаю полиномиальной модели $(m - 1)$ -го порядка). Заметим, что в этом случае любой план, допустимый в задаче экстраполяции имеет не менее m различных опорных точек.

Задача экстраполяции

Вернемся к случаю полиномиальной модели $(m - 1)$ -го порядка). Заметим, что в этом случае любой план, допустимый в задаче экстраполяции имеет не менее m различных опорных точек.

В самом деле, пусть $t_1 \dots, t_n$ - различные точки из отрезка $[-1, 1]$ и $n \leq m - 1$. Добавим, если $n < m - 1$, еще одну или несколько точек из $[-1, 1]$ так, чтобы общее число различных точек равнялось $m - 1$. Рассмотрим определитель

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ z & t_1 & \dots & t_{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z^{m-1} & t_1^{m-1} & \dots & t_{m-1}^{m-1} \end{bmatrix}$$

Задача экстраполяции

Вернемся к случаю полиномиальной модели $(m - 1)$ -го порядка). Заметим, что в этом случае любой план, допустимый в задаче экстраполяции имеет не менее m различных опорных точек.

В самом деле, пусть $t_1 \dots, t_n$ - различные точки из отрезка $[-1, 1]$ и $n \leq m - 1$. Добавим, если $n < m - 1$, еще одну или несколько точек из $[-1, 1]$ так, чтобы общее число различных точек равнялось $m - 1$. Рассмотрим определитель

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ z & t_1 & \dots & t_{m-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ z^{m-1} & t_1^{m-1} & \dots & t_{m-1}^{m-1} \end{bmatrix}$$

Это есть определитель Вандермонда и он не равен нулю. Следовательно, столбцы соответствующей матрицы линейно независимы. И значит $c = f(z)$ невозможно представить в виде линейной комбинации $f(t_i), i = 1, \dots, m - 1$.

Задача экстраполяции

Следовательно, любой оптимальный план экстраполяции имеет не менее m различных точек. Соответствующая матрица X имеет полный ранг (в силу неравенства нулю определителя Вандермонда). А значит и матрица $X^T X$ имеет полный ранг и любой оптимальный план экстраполяции является невырожденным.

Задача экстраполяции

Следовательно, любой оптимальный план экстраполяции имеет не менее m различных точек. Соответствующая матрица X имеет полный ранг (в силу неравенства нулю определителя Вандермонда). А значит и матрица $X^T X$ имеет полный ранг и любой оптимальный план экстраполяции является невырожденным.

Теперь мы можем применить теорему эквивалентности для s -оптимальных планов. По этой теореме, в опорных точках оптимального плана должно выполняться равенство

$$(f(x_i)^T M^{-1}(\xi) c)^2 = c^T M^{-1}(\xi^*) c, i = 1, \dots, n.$$

Задача экстраполяции

Следовательно, любой оптимальный план экстраполяции имеет не менее m различных точек. Соответствующая матрица X имеет полный ранг (в силу неравенства нулю определителя Вандермонда). А значит и матрица $X^T X$ имеет полный ранг и любой оптимальный план экстраполяции является невырожденным.

Теперь мы можем применить теорему эквивалентности для s -оптимальных планов. По этой теореме, в опорных точках оптимального плана должно выполняться равенство

$$(f(x_i)^T M^{-1}(\xi) c)^2 = c^T M^{-1}(\xi^*) c, i = 1, \dots, n.$$

Так как в левой части - многочлен степени $2(m-1)$ и точки плана являются точками локального экстремума, то, как показывает подсчет числа нулей, $n = m$.

Задача экстраполяции

Теперь заметим, что многочлен Чебышева первого рода степени $m - 1$ является с точностью до постоянного множителя единственным многочленом такой степени, который достигает своего максимального по абсолютной величине значения в m точках.

Задача экстраполяции

Теперь заметим, что многочлен Чебышева первого рода степени $m - 1$ является с точностью до постоянного множителя единственным многочленом такой степени, который достигает своего максимального по абсолютной величине значения в m точках.

Следовательно, $f(x)^T M^{-1}(\xi)c$ есть $const T_{m-1}(x)$ и точки плана совпадают с экстремальными точками многочлена Чебышева первого рода.

Задача экстраполяции

Теперь заметим, что многочлен Чебышева первого рода степени $m - 1$ является с точностью до постоянного множителя единственным многочленом такой степени, который достигает своего максимального по абсолютной величине значения в m точках.

Следовательно, $f(x)^T M^{-1}(\xi)c$ есть $const T_{m-1}(x)$ и точки плана совпадают с экстремальными точками многочлена Чебышева первого рода.

Нам осталось только вывести формулу для весовых коэффициентов оптимального плана.

Задача экстраполяции

Обозначим оптимальный план через ξ^* . Этот план имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix},$$

где $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} = 1$.

Задача экстраполяции

Обозначим оптимальный план через ξ^* . Этот план имеет вид

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{m-1} & x_m \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{m-1} & \omega_m \end{pmatrix},$$

где $-1 = x_1 < x_2 < \dots < x_{m-1} = 1$.

Информационную матрицу плана ξ^* мы можем записать в виде произведения трех матриц

$$M(\xi^*) = \sum_{i=1}^m f(x_i) f^T(x_i) \omega_i =$$
$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_m \\ \vdots & & \vdots \\ x_1^{m-1} & \dots & x_m^{m-1} \end{pmatrix}}_X \underbrace{\begin{pmatrix} \omega_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \omega_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \omega_m \end{pmatrix}}_W \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & x_1 & \dots & x_1^{m-1} \\ 1 & x_2 & \dots & x_2^{m-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_m & \dots & x_m^{m-1} \end{pmatrix}}_{X^T}.$$

Задача экстраполяции

Следовательно,

$$c^T M^{-1}(\xi^*) c = \sum_{i \in 1:m} (f(z)^T X^{-1} e_i)^2 / \omega_i \geq \left[\sum_{i \in 1:m} |f(z)^T X^{-1} e_i| \right]^2$$

в силу неравенства Коши-Буняковского. Отсюда вытекает, что $\omega_i = |f(z)^T X^{-1} e_i| / \sum_{i \in 1:m} |f(z)^T X^{-1} e_i|$.

Задача экстраполяции

Следовательно,

$$c^T M^{-1}(\xi^*) c = \sum_{i \in 1:m} (f(z)^T X^{-1} e_i)^2 / \omega_i \geq \left[\sum_{i \in 1:m} |f(z)^T X^{-1} e_i| \right]^2$$

в силу неравенства Коши-Буняковского. Отсюда вытекает, что $\omega_i = |f(z)^T X^{-1} e_i| / \sum_{i \in 1:m} |f(z)^T X^{-1} e_i|$.

Наконец, заметим, что $f(z)^T X^{-1} e_i$ есть i -ый интерполяционный многочлен Лагранжа, вычисленный в точке z .

Это завершает доказательство теоремы об оптимальных планах для задачи экстраполяции.

Задача экстраполяции

Рассмотрим следующий пример.

Пусть $z = 2$, $m = 3$, $E(y|x) = ax^2 + bx + c$, $x \in [-1, 1]$.

Задача экстраполяции

Рассмотрим следующий пример.

Пусть $z = 2$, $m = 3$, $E(y|x) = ax^2 + bx + c$, $x \in [-1, 1]$. Многочлен

Чебышева первого рода порядка $m - 1 = 2$ имеет вид

$$\cos(2\arccos x) = 2\cos^2(\arccos x) - 1 = 2x^2 - 1.$$

Экстремальные точки этого многочлена - это $-1, 0, 1$. Они являются точками оптимального плана экстраполяции.

Задача экстраполяции

Рассмотрим следующий пример.

Пусть $z = 2$, $m = 3$, $E(y|x) = ax^2 + bx + c$, $x \in [-1, 1]$. Многочлен

Чебышева первого рода порядка $m - 1 = 2$ имеет вид

$$\cos(2\arccos x) = 2\cos^2(\arccos x) - 1 = 2x^2 - 1.$$

Экстремальные точки этого многочлена - это $-1, 0, 1$. Они являются точками оптимального плана экстраполяции.

Найдем весовые коэффициенты этих точек в оптимальном плане.

Построим интерполяционные многочлены Лагранжа.

Многочлен $L_1(x)$ определяется своими значениями
 $L_1(-1) = 1, L_1(0) = 0, L_1(1) = 0$.

Многочлен $L_1(x)$ определяется своими значениями $L_1(-1) = 1, L_1(0) = 0, L_1(1) = 0$.

Используем общую формулу

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}, i = 1, \dots, m.$$

Многочлен $L_1(x)$ определяется своими значениями $L_1(-1) = 1, L_1(0) = 0, L_1(1) = 0$.

Используем общую формулу

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}, i = 1, \dots, m.$$

Получаем

$$L_1(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Многочлен $L_1(x)$ определяется своими значениями $L_1(-1) = 1, L_1(0) = 0, L_1(1) = 0$.

Используем общую формулу

$$L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i} (x - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}, i = 1, \dots, m.$$

Получаем

$$L_1(x) = \frac{x(x-1)}{2}.$$

Аналогично вычисляются $L_2(x)$ и $L_3(x)$:

$$L_2(x) = 1 - x^2, \quad L_3(x) = \frac{x(x+1)}{2}.$$

Отсюда получаем значения весовых коэффициентов

$$|L_1(2)| = 1, |L_2(2)| = 3, |L_3(2)| = 3, \\ \omega_1 = 1/7, \omega_2 = 3/7, \omega_3 = 3/7.$$

C-оптимальные планы

Напомним определение c -критерия оптимальности. План называется c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^-(\xi) c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

Напомним определение c -критерия оптимальности. План называется c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^{-1}(\xi)c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В этой главе мы будем, в особенности, рассматривать случай $c = f'(x)$, т.е. планы для оценивания производной.

Напомним определение c -критерия оптимальности. План называется c -оптимальным, если он минимизирует величину $\Phi(\xi)$,

$$\Phi(\xi) = c^T M^{-1}(\xi)c,$$

если существует v , такое, что $c = M(\xi)v$ и $\Phi(\xi) = \infty$, иначе, в классе всех приближенных планов.

В этой главе мы будем, в особенности, рассматривать случай $c = f'(x)$, т.е. планы для оценивания производной.

Этот случай интересен, в частности, тем, что оптимальный план может быть вырожденным.

Но есть общая теорема (теорема Элвинга), которая не предполагает невырожденность оптимального плана.

Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω -выпуклая оболочка объединения множеств

$F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $(-F)$, где $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Идея теоремы Элвинга

Пусть Ω -выпуклая оболочка объединения множеств

$F = \{u \in R^m, u = f(x), x \in \mathcal{X}\}$ и $(-F)$, где $\mathcal{X}$ - множество условий планирования.

Рассмотрим точку пересечения луча λc и Ω . Обозначим ее $\lambda^* c$. В этой точке построим опорную гиперплоскость

$$p^{*T} u = g,$$

где $g > 0$ -некоторое число. Тогда, по определению гиперплоскости

$$|p^{*T} u| \leq g, u \in \Omega, |\lambda^* c^T p^*| = g$$

.

По теореме Каратеодори (с учетом того, что точка λ^* принадлежит границе множества Ω), её можно представить в виде

$$\lambda^* c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём $n \leq m$.

По теореме Каратеодори (с учетом того, что точка λ^* принадлежит границе множества Ω), её можно представить в виде

$$\lambda^* c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём $n \leq m$.

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

По теореме Каратеодори (с учетом того, что точка λ^* принадлежит границе множества Ω), её можно представить в виде

$$\lambda^* c = \sum_{i=1}^n \epsilon_i \beta_i f(x_i),$$

где

$$x_i \in \mathcal{X}, |\epsilon_i| = 1, \beta_i > 0, \sum_{i=1}^n \beta_i = 1,$$

причём $n \leq m$.

Рассмотрим план

$$\xi^* = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix}, \text{ где } \omega_i = \beta_i.$$

Заметим, что для этого плана и вектора $p = p^*/g$ выполнены условия

- ❶ 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X}$;
- ❷ 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n$ для некоторого $n \leq m$;
- ❸ 3) $c = h \sum_{i=1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i), h = 1/\lambda^*$.

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- ❶ а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- ❷ б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;

Формулировка теоремы Элвинга

Рассмотрим линейную по параметрам регрессионную модель

$$y = \theta^T f(x) + \epsilon, f(x)^T = (f_1(x), \dots, f_m(x)), x \in \mathcal{X}$$

Рассмотрим следующие условия:

- ❶ а) функции $f_1(x), \dots, f_m(x)$ определены и непрерывны на компактном множестве $\mathcal{X}$;
- ❷ б) ошибки удовлетворяют стандартным условиям некоррелированности, несмещенности и равноточности;
- ❸ в) существует хотя бы один допустимый план

Формулировка теоремы Элвинга

Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор p и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где $n \leq m$ со свойствами:

- 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- 3) $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является c -оптимальным.

Формулировка теоремы Элвинга

Теорема (Теорема Элвинга)

Пусть выполнены а)-с). Тогда существуют вектор p и план

$$\xi = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_{n-1} & x_n \\ \omega_1 & \omega_2 & \dots & \omega_{n-1} & \omega_n \end{pmatrix},$$

где $n \leq m$ со свойствами:

- ❶ 1) $|p^T f(x)| \leq 1, x \in \mathcal{X};$
- ❷ 2) $|p^T f(x_i)| = 1, i = 1, 2, \dots, n;$
- ❸ 3) $c = h \sum_{i \in 1:n} f(x_i) \omega_i p^T f(x_i).$

Этот план является c -оптимальным.

Любой план указанного вида является c -оптимальным тогда и только тогда когда выполнены условия 1)-3) для некоторых p и h . Кроме того, для c -оптимального плана

$$c^T M^-(\xi) c = h^2.$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(x)$, где x — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(x)$, где x — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(x)$, где x — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Экстремальные точки $u(t)$ имеют вид $t_0 = -1$, $t_1 = 0$, $t_2 = 1$. Таким образом, носитель найден.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим модель квадратичной регрессии

$$E[Y(t)] = \theta^T f(t), \quad \text{Var}[Y(t)] = \sigma^2 > 0$$

на интервале $[-1, 1]$, где $f(t) = (1, t, t^2)^T$.

Пусть требуется оценить величину производной $\theta^T f'(x)$, где x — некоторая заданная точка, необязательно внутри отрезка $[-1, 1]$.

Сначала рассмотрим случай планов, носитель которых содержит три точки. В этом случае единственным многочленом, который удовлетворяет условиям теоремы является многочлен Чебышева

$$u(t) = 2t^2 - 1$$

Экстремальные точки $u(t)$ имеют вид $t_0 = -1$, $t_1 = 0$, $t_2 = 1$. Таким образом, носитель найден.

Составляем систему уравнений

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - \omega_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1 - \omega_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Отметим, что при составлении этой системы мы воспользовались свойством весов

$$\sum_i \omega_i = 1. \quad (1)$$

Везде в дальнейшем будем аналогично использовать это свойство.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Отметим, что при составлении этой системы мы воспользовались свойством весов

$$\sum_i \omega_i = 1. \quad (1)$$

Везде в дальнейшем будем аналогично использовать это свойство.

Решив систему, находим веса

$$\omega_1 = 1/4 - 1/(8x), \omega_2 = 1/2,$$

и третий вес по свойству (1)

$$\omega_3 = 1 - \omega_1 - \omega_2,$$

соответственно, оптимальный план для этого случая

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{8x} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} + \frac{1}{8x} \end{pmatrix}$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Найденный план имеет тип $(1, 1, 1)$.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Веса по определению удовлетворяют еще одному свойству

$$\omega_i > 0 \quad (2)$$

Учитываем это свойство:
$$\begin{cases} 1/4 - 1/(8x) > 0 \\ 1/4 + 1/(8x) > 0, \end{cases}$$

и получаем ограничение

$$x \in [-\infty, -1/2) \cup (1/2, \infty].$$

Оптимальный план для данного случая найден.

Под типом плана будем понимать тройку чисел (n_1, n_2, n_3) , где n_1 - число точек плана на левом конце отрезка планирования, n_3 - число точек на правом конце и n_2 - число точек внутри отрезка.

Найденный план имеет тип $(1, 1, 1)$.

Теперь будем искать оптимальный план типа $(1, 1, 0)$.

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Пусть носитель плана содержит 2 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1$$

Составляем систему уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \end{pmatrix}$$

Решение системы в сочетании со свойством (1) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2x + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Пусть носитель плана содержит 2 точки

$$t_0 = -1, \quad t_1$$

Составляем систему уравнений:

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = \omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} - (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ t_2 \\ t_2^2 \end{pmatrix}$$

Решение системы в сочетании со свойством (1) полностью определяет план:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2x + 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Точка t_1 должна удовлетворять условиям: $\begin{cases} 2x + 1 > 0 \\ 2x + 1 \leq 1 \end{cases}$ Получаем
ограничение

$$x \in (-1/2, 0].$$

Пример:оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим тип плана (0,1,1). Носитель плана содержит 2 точки

$$t_1, \quad t_2 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2x - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Пример: оценивание производной квадратичной функции

Рассмотрим тип плана $(0,1,1)$. Носитель плана содержит 2 точки

$$t_1, \quad t_2 = 1$$

Составляем систему уравнений :

$$\beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2x \end{pmatrix} = -\omega_1 \begin{pmatrix} 1 \\ t_1 \\ t_1^2 \end{pmatrix} + (1 - \omega_1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Получаем план

$$\begin{pmatrix} 2x - 1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Точка t_1 должна удовлетворять условиям:

$$\begin{cases} 2x - 1 < 0 \\ 2x - 1 \geq 1 \end{cases} \iff x \in [0, \frac{1}{2})$$

Найдены s -оптимальные планы для любых x .

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Это известный аналог неравенства Коши-Буняковского. Если матрица M не обратима, но вектор c является линейной комбинацией строк M , то имеем

$$p^T M p c^T M^{-} c \geq (p^T c)^2.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Нам потребуется неравенство

$$p^T M p c^T M^{-1} c \geq (p^T c)^2.$$

Это известный аналог неравенства Коши-Буняковского. Если матрица M не обратима, но вектор c является линейной комбинацией строк M , то имеем

$$p^T M p c^T M^{-} c \geq (p^T c)^2.$$

Непосредственная проверка показывает, что равенство достигается при p таком, что $c = \text{const} M p$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Мы уже доказали существование такого плана (в разделе "Идея теоремы Элвинга"). Докажем, что такой план является c -оптимальным. $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Мы уже доказали существование такого плана (в разделе "Идея теоремы Элвинга"). Докажем, что такой план является c -оптимальным. $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Мы уже доказали существование такого плана (в разделе "Идея теоремы Элвинга"). Докажем, что такой план является c -оптимальным. $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M(\xi)^{-1} c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Заметим, что из равенства 3) следует

$$c = hM(\xi^*)p.$$

Доказательство теоремы Элвинга

Рассмотрим план ξ^* , для которого существует вектор p , такой что выполнены условия 1), 2) и 3). Мы уже доказали существование такого плана (в разделе "Идея теоремы Элвинга"). Докажем, что такой план является c -оптимальным. $M = M(\xi)$ для произвольного плана ξ . В силу предыдущего неравенства имеем

$$(c^T M^{-1} c)^{-1} = \min_{v \in R^m} \frac{v^T M v}{(v^T c)^2}.$$

Отсюда

$$\max_{\xi} (c^T M(\xi) c)^{-1} \leq \max_{\xi} \frac{p^T M(\xi) p}{(p^T c)^2} = \frac{1}{h^2}.$$

Заметим, что из равенства 3) следует

$$c = h M(\xi^*) p.$$

В силу основного свойства обобщенно обратных матриц получаем

$$c^T M^{-1}(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) M^{-1}(\xi^*) M(\xi^*) c = h^2 p^T M(\xi^*) p = h^2.$$

Таким образом, план ξ является c -оптимальным.

Доказательство теоремы Элвинга

Мы доказали достаточность условий 1)-3) из теоремы. Докажем теперь их необходимость.

Пусть ξ^* - c -оптимальный план. Тогда $c^T M^{-1} c = h^2$. Пусть p таково, что $(p^T c)^2 = h^2$. Имеем

$$(c^T M^{-1} (\xi^*) c)^{-1} \leq \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

и

$$(c^T M^{-1} (\xi^*) c)^{-1} = \frac{p^T M(\xi^*) p}{(p^T c)^2}$$

при p таком, что $c = hM(\xi^*)p$. Последнее равенство эквивалентно условию 3).

Отсюда также следует, что при таком p

$$1 = p^T M(\xi^*) p \geq \max_{\xi} p^T M(\xi) p.$$

что влечет равенства 1) и 2) теоремы Элвинга. Остальные утверждения доказываются аналогично.